

| Уровень модели OSI | Протокол                      | Функция протокола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1. Физический     | Витая пара                    | Витая пара не является протоколом, это тип кабеля, который используется для передачи данных в компьютерных сетях. Витая пара состоит из восьми изолированных проводников двух цветов, которые свёрнуты вместе и обмотаны вокруг друг друга, чтобы уменьшить помехи и снизить потери сигнала. Витая пара используется для передачи данных в Ethernet, Token Ring и других сетевых протоколах |
|                    | USB (Universal Serial Bus)    | Протокол передачи данных между устройствами, который используется для подключения периферийных устройств к компьютеру. Он определяет стандарты для передачи данных, электропитания и коммуникации между устройствами                                                                                                                                                                        |
|                    | Последовательный порт         | Это интерфейс для передачи данных между компьютером и другими устройствами, использующий последовательный протокол передачи данных. Он не является протоколом, а скорее физическим интерфейсом, который может использовать различные протоколы передачи данных, такие как RS-232, RS-485, UART и другие                                                                                     |
|                    | Wi-Fi                         | Это технология беспроводной передачи данных. Он определяет протоколы передачи данных между устройствами через радиоволновый спектр                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L2. Канальный      | Ethernet                      | Ethernet — это протокол проводной локальной сети (LAN), который определяет правила передачи данных между устройствами через сетевой кабель. Ethernet используется для соединения компьютеров, маршрутизаторов и других устройств в локальной сети                                                                                                                                           |
|                    | PPP (Point-to-Point Protocol) | PPP (Point-to-Point Protocol) — двухточечный протокол канального уровня сетевой модели OSI. Обычно используется для установления прямой связи между двумя узлами (двумя                                                                                                                                                                                                                     |

|                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          | точками) сети. Используется для телефонных линий в сотовой связи и инкапсулируется в другие протоколы второго уровня                                                                                                                                                                         |
|                   | ARP (Address Resolution Protocol)        | Протокол определения адреса. Данный протокол выступает в роли справочного бюро в сетях. Само бюро работает по ARP-таблице, где соотносят IP-адрес и MAC-адрес                                                                                                                                |
|                   | STP (Spanning Tree Protocol)             | Протокол, который используется для предотвращения петель в сетях Ethernet. Он обеспечивает выбор логического дерева соединений между устройствами, чтобы избежать повторной передачи данных и потерь пакетов. Это позволяет обеспечить надёжность и эффективность работы сети Ethernet       |
|                   | VLAN (Virtual Local Area Network)        | Это метод разделения сети на логически отдельные сегменты, которые могут общаться между собой, но изолированы от других сегментов сети. VLAN позволяет создавать виртуальные группы устройств, которые могут находиться в разных физических сегментах сети, но логически связаны внутри сети |
| L3. Сетевой       | IPv4 (Internet Protocol version 4)       | Это протокол сетевого уровня, который используется для передачи данных в интернете и других сетях. Он определяет формат пакетов данных, адресацию и маршрутизацию. IPv4 использует 32-битные адреса                                                                                          |
|                   | IPv6 (Internet Protocol version 6)       | Это новый протокол сетевого уровня, который разработан для замены IPv4. Он также определяет формат пакетов данных, адресацию и маршрутизацию, но использует 128-битные адреса, что позволяет значительно увеличить количество доступных адресов в сети                                       |
|                   | IPSec (IP Security)                      | Набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по протоколу IP                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | ICMP (Internet Control Message Protocol) | Протокол межсетевых управляющих сообщений. Данный протокол используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных                                                                                                                   |
| Работа между L2 и | NAT (Network                             | Технология преобразования сетевых адресов.                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L3                        | Address Translation)                    | При использовании NAT все устройства в локальной сети используют один общий внешний IP-адрес, что позволяет экономить адресное пространство и скрыть реальные адреса устройств от внешних пользователей                                                                                                                                                                                        |
| L4. Транспортный          | TCP (Transmission Control Protocol)     | TCP является протоколом с установлением соединения, который обеспечивает надёжную передачу данных с контролем целостности и порядка доставки. Он гарантирует доставку пакетов и обеспечивает механизмы повторной передачи и управления потоком данных. TCP часто используется для передачи файлов, электронной почты, веб-страниц и других приложений, где надёжность важнее скорости передачи |
|                           | UDP (User Datagram Protocol)            | UDP является протоколом без установления соединения, который используется для передачи небольших пакетов данных с минимальной задержкой. Он не гарантирует доставку пакетов и не обеспечивает контроль целостности данных. UDP часто используется для передачи потокового видео и аудио, игровых приложений и других приложений, где скорость передачи важнее надёжности                       |
| L5. Сеансовый             | -                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L6. Уровень представления | ASCII                                   | ASCII-протокол определяет способ передачи данных в виде последовательности ASCII-символов через серийный порт или другой канал связи между устройствами. Этот протокол используется для передачи команд и данных между компьютерами, периферийными устройствами и другими электронными устройствами                                                                                            |
|                           | JPEG (Joint Photographic Experts Group) | Протокол JPEG определяет методы сжатия и декомпрессии изображений, а также формат файла, который содержит сжатые данные изображения. Формат JPEG широко используется в фотографии, графическом дизайне, веб-дизайне и других областях, где требуется передача изображений через сеть или хранение большого количества изображений на компьютере                                                |
|                           | MPEG (Moving Picture Experts            | Это семейство стандартов для сжатия и кодирования видео и аудио. Протоколы MPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Group)                                     | определяют методы сжатия и декомпрессии видео и аудио, а также форматы файлов, которые содержат сжатые данные. Форматы MPEG широко используются в телевидении, видеофильмах, DVD, Blu-ray, видеоиграх и других областях, где требуется передача или хранение видео- и аудиоданных                                                                                                                                                                                                                               |
| L7. Прикладной уровень | HTTP (HyperText Transfer Protocol)         | Это протокол прикладного уровня, который используется для передачи данных между клиентом (например, веб-браузером) и сервером в сети интернет. Он определяет, как клиент и сервер должны общаться друг с другом, чтобы обмениваться информацией, такой как HTML-страницы, изображения, видео, аудио и другие ресурсы                                                                                                                                                                                            |
|                        | HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) | Это расширение протокола HTTP, которое обеспечивает безопасную передачу данных между клиентом и сервером. Он использует шифрование для защиты информации и обеспечения конфиденциальности и целостности данных. Протокол HTTPS использует SSL (Secure Sockets Layer) или его последующую версию TLS (Transport Layer Security) для установки защищённого соединения между клиентом и сервером. Это позволяет защитить данные, передаваемые между пользователем и сайтом, от перехвата и подмены третьими лицами |
|                        | FTP (File Transfer Protocol)               | Это протокол, который используется для передачи файлов между клиентом и сервером в компьютерной сети, обычно в интернете. FTP позволяет пользователям загружать файлы с их компьютера на удалённый сервер или скачивать файлы с удалённого сервера на свой компьютер                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)       | Это широко используемый сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | DNS (Domain Name System)                   | Это протокол, используемый в компьютерных сетях и интернете для преобразования доменных имён (например, www.example.com) в соответствующие IP-адреса (например, 192.0.2.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | TELNET<br>(Teletype<br>Network) | <p>Позволяет удалённым пользователям устанавливать сетевое соединение с удалённым хостом и взаимодействовать с ним, как если бы они находились непосредственно перед ним. Клиентское приложение Telnet позволяет пользователю подключаться к удалённому хосту, вводить команды и получать результаты выполнения этих команд. Таким образом, пользователь может удалённо управлять компьютером или сервером, работать с командной строкой и выполнять различные операции.</p> <p>Однако протокол Telnet не обеспечивает шифрования или безопасности данных</p> |
| Другие протоколы | NTP (Network<br>Time Protocol)  | Сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей. Это важно для координации операций и синхронизации различных устройств в сети                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | SSH (Secure<br>Shell)           | Является сетевым протоколом, который обеспечивает защищённое соединение между двумя сетевыми узлами. Он используется для удалённого администрирования компьютеров и передачи данных через зашифрованное соединение. Протокол SSH обеспечивает аутентификацию пользователя, защиту данных при передаче и шифрование соединения. Это делает SSH надёжным и безопасным средством для удалённого доступа к компьютерам и передачи данных                                                                                                                          |